아직 여기

신고가 쏟아져도,
남은 한 사람까지

재난 신고가 대응 역량을 넘어서면
인원 오인·중복 출동·긴급도 오판이
구조 누락으로 이어질 수 있습니다.

**AI로 다매체 구조정보를 분석하고,
계획 수립부터 마지막 확인까지 지원합니다.**

분산된 신고, 이어지는 구조활동

다매체 신고가 한꺼번에 밀려옵니다

흐린 사진과 잡음 음성 속 단서를 놓치고
위치·인원·긴급도를 잘못 파악할 수 있습니다.

AI가 구조정보 분석과 계획을 돕습니다

문자·사진·음성의 근거를 연결하고
새로운 현장 보고에 맞춰 계획을 검토합니다.

마지막 한 사람까지 확인합니다

중복 신고와 부분 구조를 구분해 완료를 확인

서로 다른 신고를 하나의 구조정보로

문자·사진·음성을 함께 분석

위치·인원·긴급 단서를 연결해
현장에서 확인할 정보를 정리합니다.

사례: 지하주차장 여성 3명
흐린 사진과 잡음 음성으로 이어집니다.

같은 사건에 이어지는 다매체 신고

문자 추가 정보 가상 성인 여성 신고자-100 REP-100-02

지하 이층 같아요. 가까운 기둥에 B2와 C07이라고 적혀 있는 것 같아요. 비상등만 켜져 있고 계단 입구에 물이 차요. 할머니는 걷기 어렵고 여자아이는 저와 같이 있어요. 세 명 모두 아직 안에 있어요.

보고 인원 3명

발생 10. 09. 14:01 / 접수 10. 09. 14:01

인터넷 추가 정보 가상 성인 여성 신고자-100 REP-100-01

태풍으로 비바람이 심해요. 가상동 한빛복합센터 지하주차장에 물이 들어와요. 여자 세 명이 같이 있고 할머니 한 분, 여자아이 한 명, 성인인 저 한 명입니다. 아직 밖으로 나가지 못했어요.

보고 인원 3명 보고 위치 가상동 한빛길 31 한빛복합센터 B2, 기둥 B2-C07 인근(확인 필요)

발생 10. 09. 13:59 / 접수 10. 09. 14:00

문자·인터넷 접수 원문
각 보고의 ID·발생 시각·접수 시각을 보존

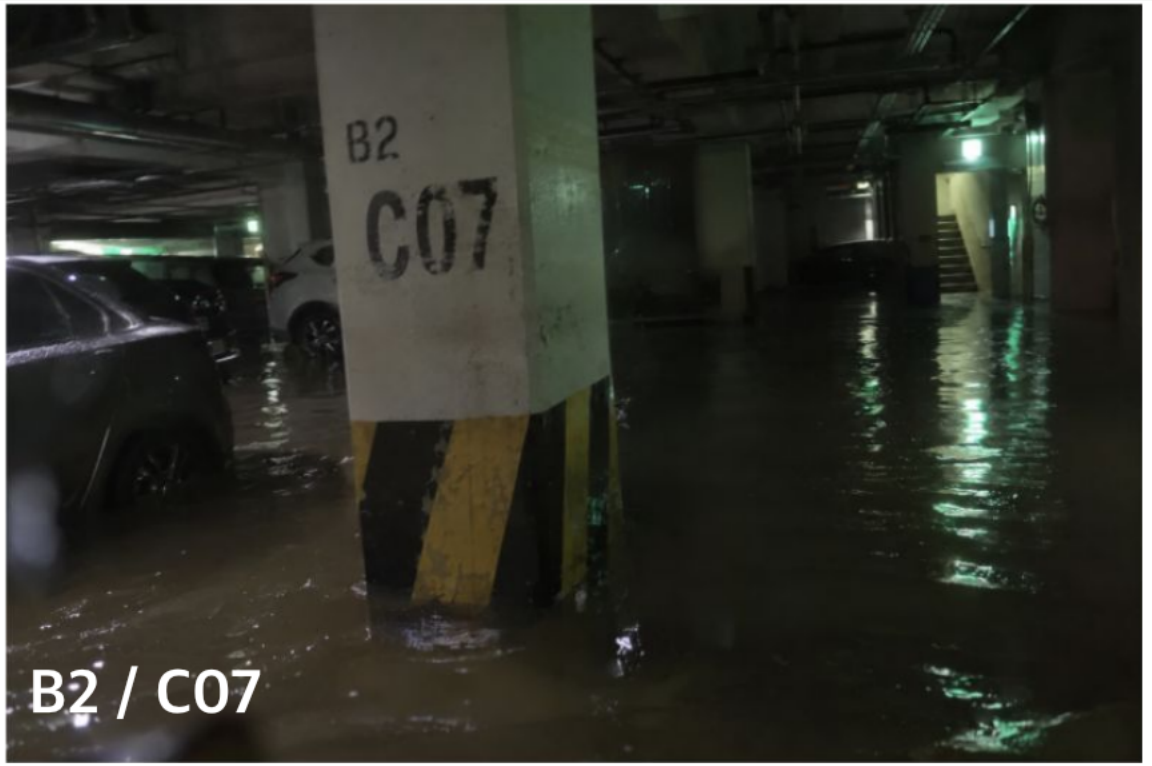
어두운 사진에서 위치 단서를 찾다

사진의 B2 / C07을 읽다

실제 PNG 분석에서
층·기둥 표기를 관찰했습니다.

**위치 후보와 근거를 제시하고
정확한 위치는 현장에서 확인합니다.**

비상 조명 아래, 기둥 번호 후보



실제 API 분석 · 합성 사진 · 주소·좌표 미확인

잡음 속 요청을 구조정보로

원음과 처리음을 함께 검토

실제 WAV 음성을 분석해
위치·인원·긴급 단서를 분석합니다.

**음성 인식 오류도 남겨
담당자의 재확인으로 연결합니다.**

잡음 원본과 DSP 처리 비교



음성 인식 결과: “가상동”을 “가산동”으로 오인

위치 명칭은 원음과 대조해 재확인
음성은 합성 TTS · 화자 분리 성능은 미검증

같은 건물,
같은 사람일까요

가족 전언과 SNS 재신고

원문과 사건 ID를 각각 보존하고
동일인 여부를 확인합니다.

**인원을 자동으로 더하거나 빼지 않고
담당자가 연결을 판단합니다.**

별도 사건에 남은 두 개의 원문



관계·층·인원·원 작성자 확인

중복 후보 유지 · 자동 병합 없음

두 명 구조,
아직 한 명

접수 3명
구조 확인 2명
잔류 1명

남은 사람의 문자와 현장 보고를
같은 사건에 계속 기록합니다.

전원 확인 근거가 있어야 완료

“저 한 명이 아직 지하에 남아 있어요”



전체 3명과 현장 확인 2명을 대조

부분 구조를 완료로 처리하지 않는 확인 흐름

Codex가 구현한 구조 지원 기능

문자·사진·음성 분석

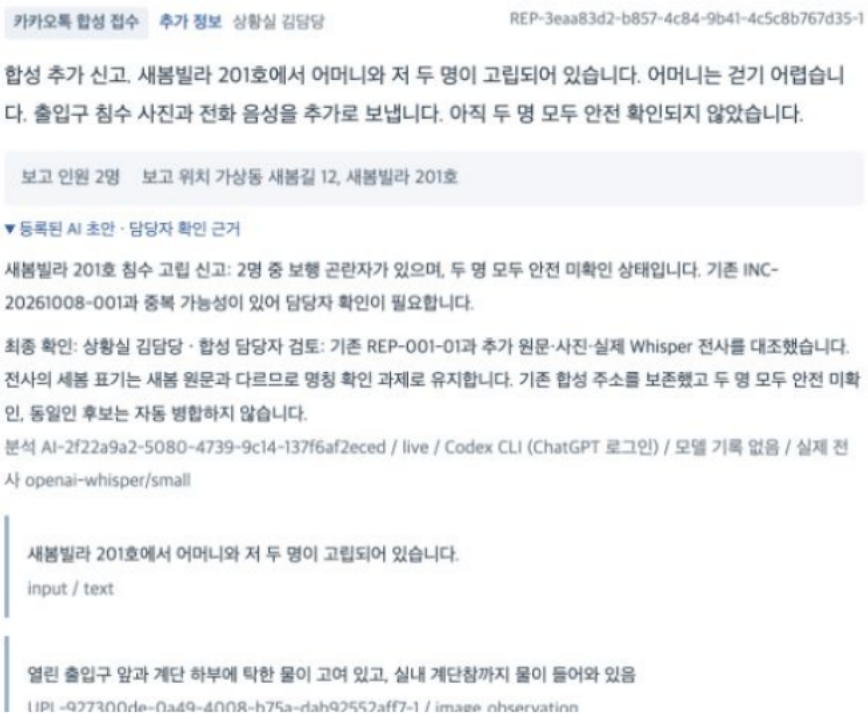
신고에서 위치·인원·긴급 단서를 추출하고
현장 보고를 반영하는 분석 기능 구현

건물 3D 정보와 출동경로

도면 기반 3D와 경로 비교 데모 구현
향후 공공데이터·실시간 정보로 확장

코딩 전반 · 자료 조사 · 검증

AI 분석 근거와 담당자 확인 기록



현재 공간·경로 기능은 목업과 별도 데모
Codex CLI 검증 사례 · 음성은 Whisper · 공개 서버는 API

출동 중,
건물 안을 먼저 이해하다

도면과 신고를 함께 검토

어느 층과 공간을 확인할지,
계단·복도가 어떻게 연결되는지 파악

공공 도면·실제 사건·현장 보고를
연결해 구조계획 리뷰를 지원합니다.

현재 데모: 도면 기반 3D 위치 후보



층·후보 공간·진입 연결을 미리 리뷰

별도 건물 목업 · 실시간 공공3D·통과 안전 미확인

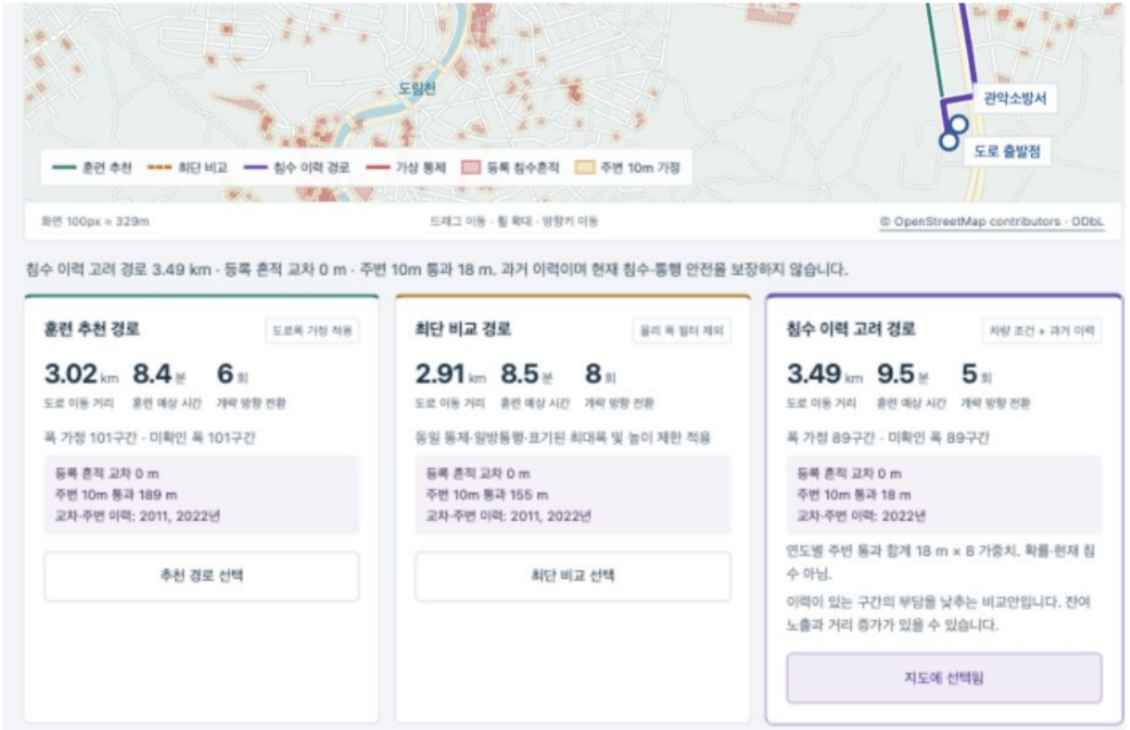
출동 중,
접근 계획을 다시 확인하다

차량 조건과 도로 제약 검토

폭·높이·회전 제한과
과거 침수 이력을 함께 비교

**현재 침수·통제·교통을 연결해
접근 계획 갱신을 지원합니다.**

현재 데모: 세 가지 경로 비교



차량 조건과 과거 침수 이력을 함께 비교

관악→신림 별도 사례 · 과거 침수는 현재 도로 상태 아님

다음 신고가 와도, 계획은 이어집니다

원문·분석·현장 보고를 한 이력으로 이어갑니다.

새 정보가 들어오면
인계와 구조계획을 다시 검토합니다.

아직 남은 한 사람까지

남은 사람의 원문과 다음 현장 확인

문자 추가 정보 가상 성인 여성 신고자-100 REP-100-07

할머니와 아이가 밖으로 나간 뒤 성인 여성인 저 한 명이 아직 지하에 남아 있어요. 원래 같이 있던 세 명 중 남은 사람입니다. 기둥 C07 근처이고 계단으로는 나갈 수 없어요. 계속 물이 들어와요.

발생 10. 09. 14:16 / 접수 10. 09. 14:17

“원래 같이 있던 세 명 중 남은 사람입니다”

다음: 위치·접근·안전 확인 후 전원 대조

합성 사례 · 공식 119 연계 없음

실제 구조 성과·누락률·검토 시간 감소는 향후 평가